

ATLAS DE VIGAS

ROBO DE FORMAS

Laterais (Face A + Face B) e Fundos

FACE A

Lateral Esq

FUNDO

Largura = b

GARFOS

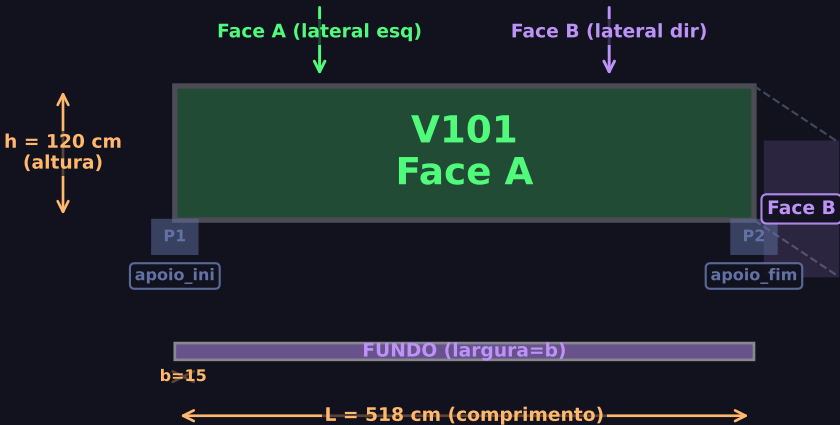
Juntas + Extremos

30 Paginas Tecnicas | Face A / Face B / Fundo
Sarrafos a cada 61cm | Garfos nas Juntas | Paineis 244cm
Corte $h1 \neq h2$ | Nivel Diferencial | Laje Superior/Inferior
Pipeline SCR | Layers DXF | Validacao + Metricas

3	V-01	Anatomia da viga: b, h, L, faces, nomenclatura
4	V-02	Face A -- n_paineis, larguras, alturas_face_a
5	V-03	Face B -- espelho de A
6	V-04	Fundo -- largura=b, paineis de 244cm
7	V-05	Secao transversal b x h com faces A/B/Fundo
8	V-06	Auto-divisao de paineis: L/244cm
9	V-07	Sarrafos: posicionamento a cada 61cm
10	V-08	Garfos: posicoes ao longo de L
11	V-09	Viga com corte: h1 != h2, trapezio diagonal
12	V-10	Nivel diferencial: nivel_a vs nivel_b
13	V-11	Laje superior A e B: acima da viga
14	V-12	Laje inferior A e B: seg_a_laje_inf, seg_b_laje_inf
15	V-13	Apoios: pilares ini e fim nos extremos
16	V-14	Hatch da secao b x h
17	V-15	Layers do DXF -- tabela visual
18	V-16	Script .SCR gerado -- exemplo de comandos
19	V-17	Variacoes de b x h: 8 exemplos
20	V-18	Viga curta (L<244cm, 1 painel)
21	V-19	Viga muito longa (L=1200cm, 5 paineis)
22	V-20	Viga com laje em ambos os lados
23	V-21	Viga sem laje superior (laje_sup = None)
24	V-22	alturas_face variando por painel (descida)
25	V-23	Vista isometrica 3D simplificada
26	V-24	Exemplo completo V101: b=15 h=120 L=518
27	V-25	Campos de dados: tabela completa
28	V-26	Sequencia de desenho no SCR
29	V-27	Relacao viga-pilar-laje: adjacencias
30	V-28	Validacao + metricas pipeline

V-01 ANATOMIA DA VIGA

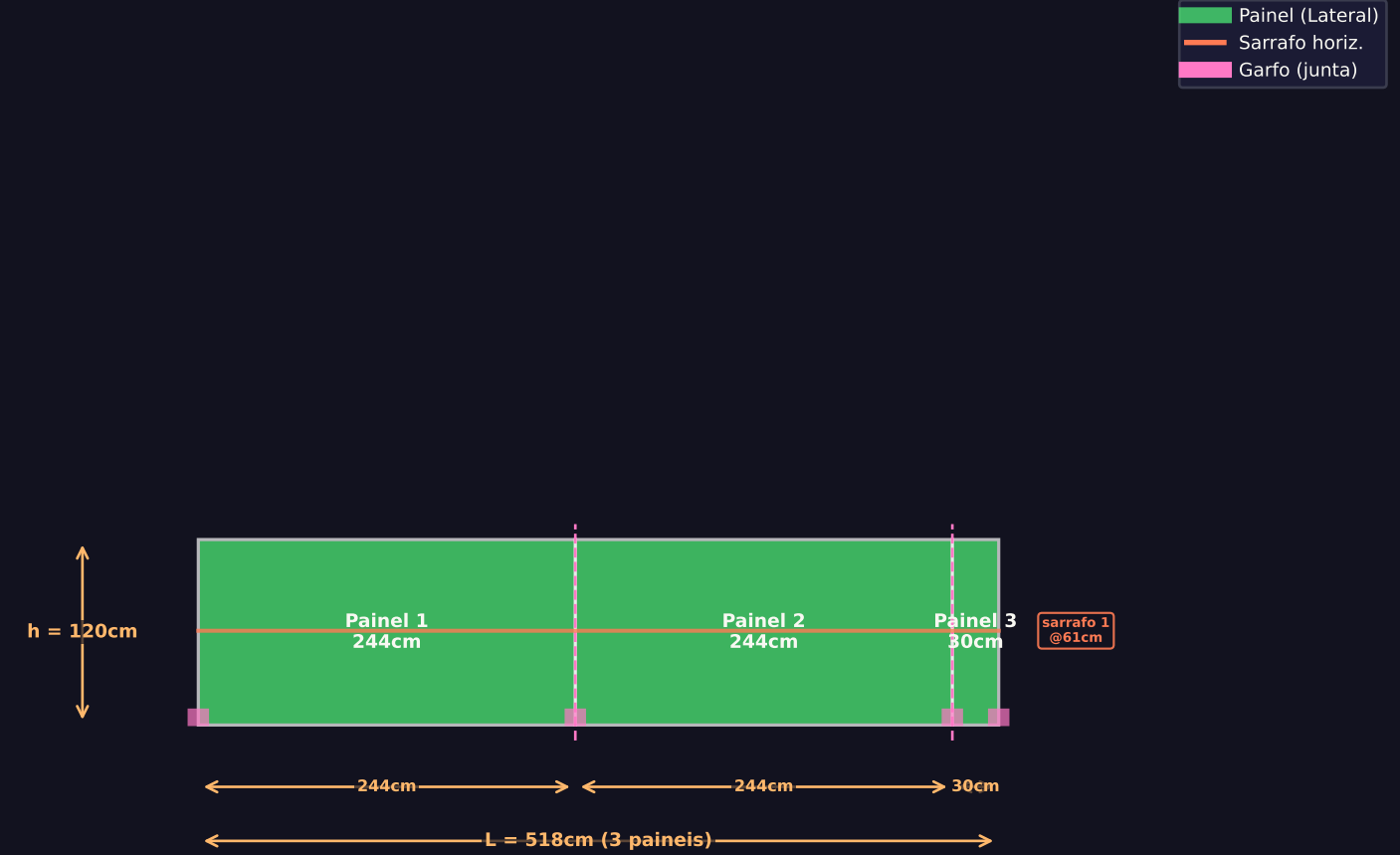
b (base/largura), h (altura), L (comprimento), faces, nomenclatura



NOMENCLATURA: "TERREO - V101 b=15cm h=120cm L=518cm"
Layer NOMENCLATURA: titulo principal da viga
Layer Texto Secao: labels V101_A, V101_B, V101_Fundo
Layer Cota Secao: dimensoes b x h

V-02 FACE A (Lateral Esquerda)

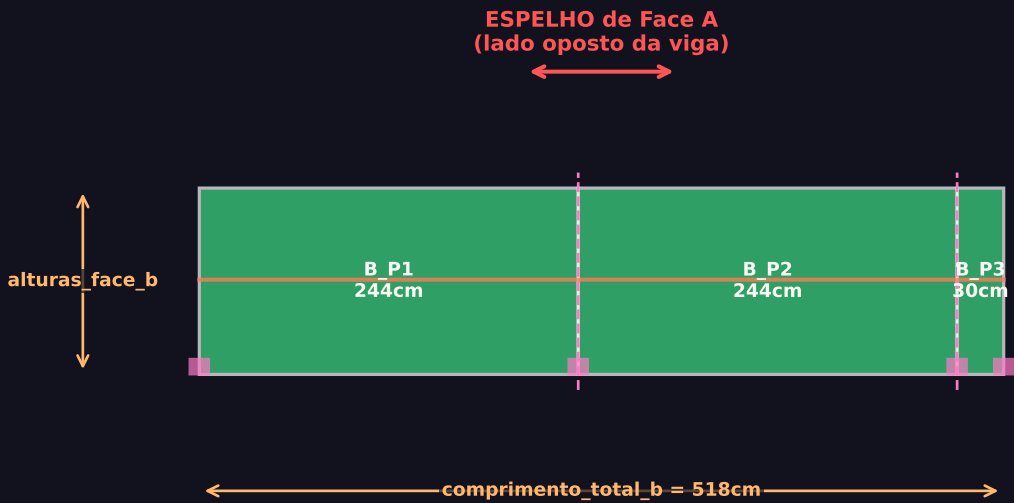
n_paineis, paineis_larguras, alturas_face_a, sarrafos



Face A: lateral esquerda da viga, polylines verticais
n_paineis = ceil(L / 244) = ceil(518/244) = 3
paineis_larguras = [244, 244, 30] cm
Sarrafos horizontais a cada LAJE_GRID_STEP/2 = 61cm
Garfos em todas as juntas + início + fim

V-03 FACE B (Lateral Direita -- Espelho de A)

Mesma estrutura de Face A, lado oposto



Face B: lateral direita -- espelho exato de Face A
comprimento_total_b = comprimento_total_a
alturas_face_b = alturas_face_a (mesma lista)
Sarrafos e garfos na mesma posicao relativa

V-04 FUNDO DA VIGA

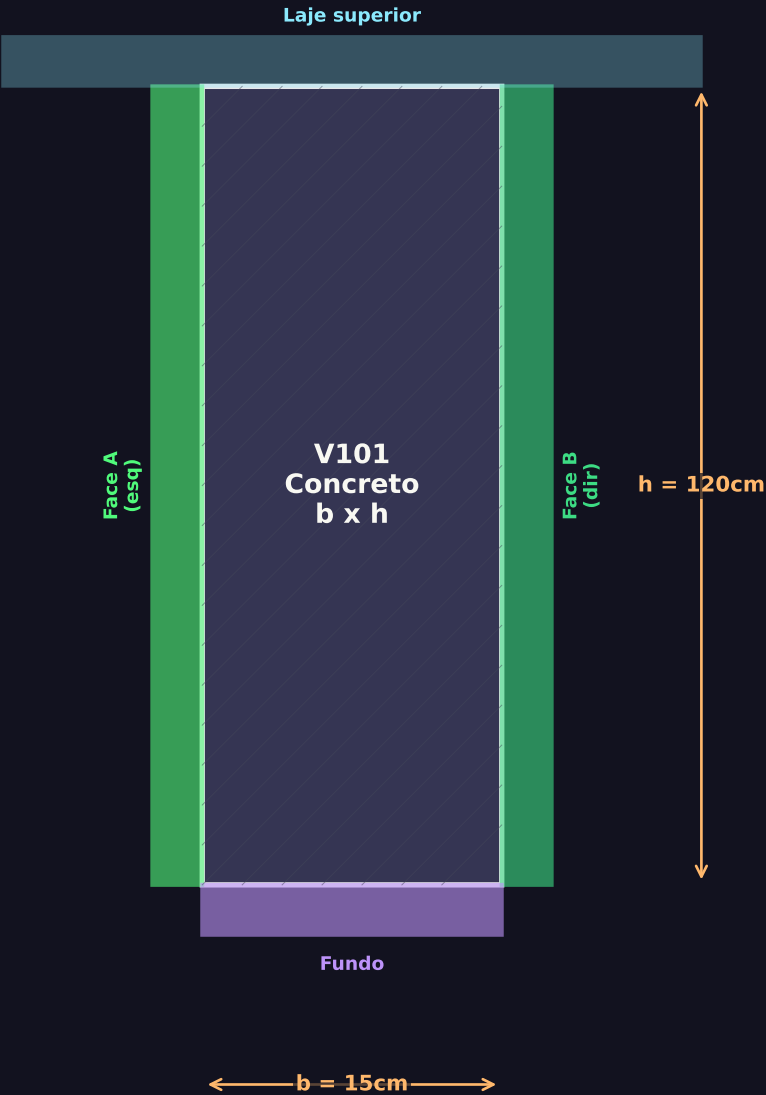
largura = b, comprimento = L, paineis de 244cm, sem sarrafos verticais



Fundo da viga: fica na parte inferior
largura = b (base da viga, ex: 15cm)
comprimento = L (mesmo da viga)
Divisao em paineis identica as faces (244cm)
NAO possui sarrafos verticais
Layer: Fundo (cor roxo)

V-05 SECAO TRANSVERSAL $b \times h$

Faces A, B e Fundo posicionadas na sec o

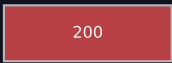


Sec o transversal: o concreto armado ($b \times h$)
Face A na lateral esquerda (layer Lateral, verde)
Face B na lateral direita (layer Lateral, verde)
Fundo na base (layer Fundo, roxo)
Laje superior apoiada no topo

V-06 AUTO-DIVISAO DE PAINEIS

n_paineis = ceil(L / 244cm), ultimo painel = resto

L=200cm
1P



← 200cm →

L=250cm
2P



← 250cm →

L=518cm
3P



← 518cm →

L=732cm
3P



← 732cm →

L=1000cm
5P

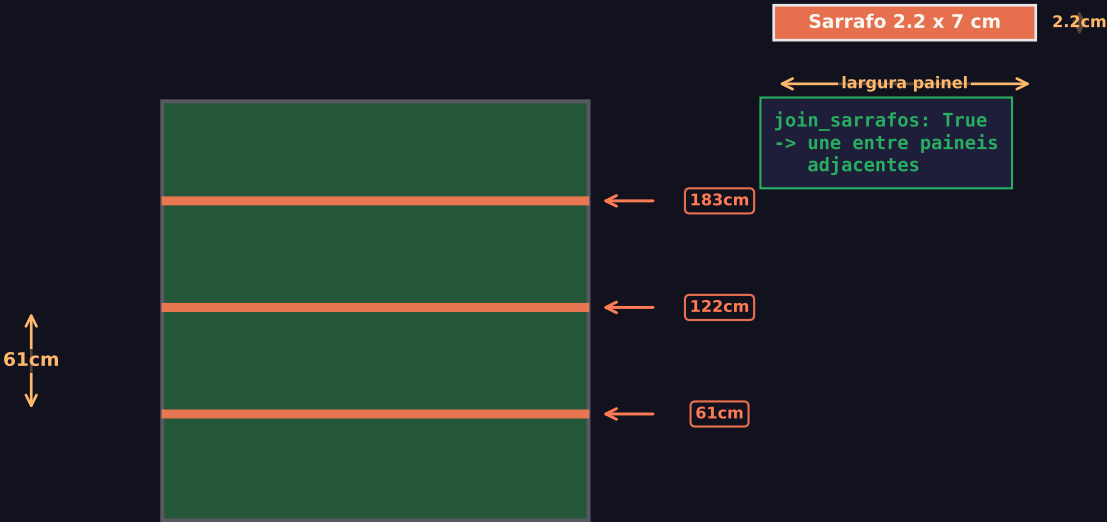


← 1000cm →

Formula: n_paineis = ceil(L / 244)
paineis_larguras = [244] * (n-1) + [L - 244*(n-1)]
Se L <= 244: 1 painel unico
Se L = multiplo de 244: todos paineis iguais
Ultimo painel (resto) mostrado em vermelho quando < 244cm

V-07 SARRAFOS HORIZONTAIS

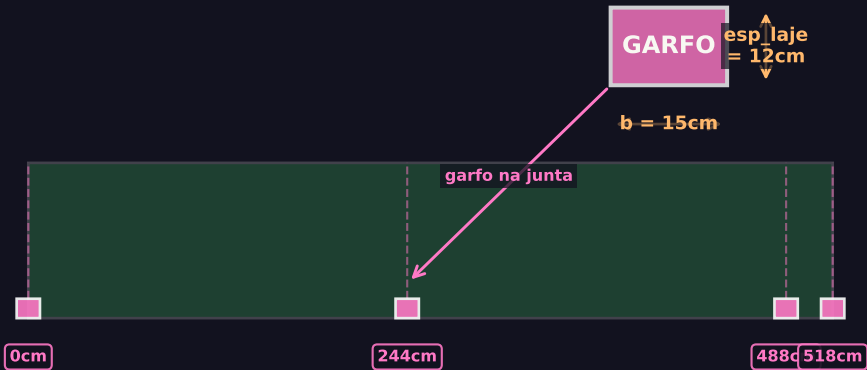
Posicionados a cada 61cm (LAJE_GRID_STEP/2) por painel



Sarrafos: reguas horizontais em cada painel da face
Posicionamento: a cada LAJE_GRID_STEP/2 = 61cm de altura
Tipo: regua de 2.2cm x 7cm, posicionada horizontalmente
join_sarrafos: se True, une sarrafos entre paineis adjacentes
Layer: Sarrafos (cor laranja)

V-08 GARFOS NAS JUNTAS

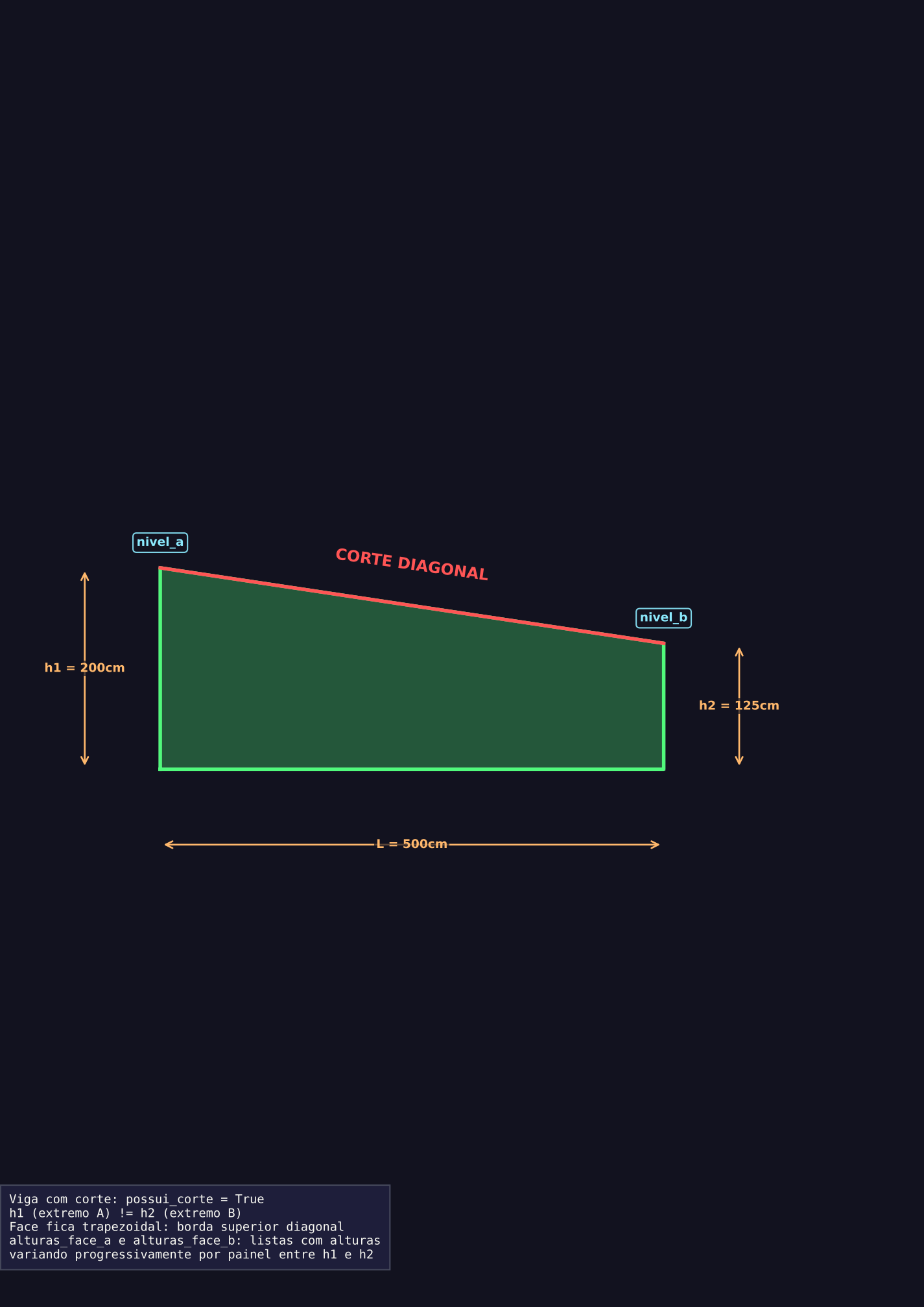
Posicoes ao longo de L, geometria altura=espessura_laje, largura=b



Garfos: elementos de travamento nas juntas dos paineis
Posicoes: inicio (0), cada junta (a cada 244cm), fim (L)
Altura = espessura da laje adjacente
Largura = b (base da viga)
Layer: Garfos (cor rosa)

V-09 VIGA COM CORTE (h1 != h2)

possui_corte=True, trapezio diagonal entre alturas diferentes

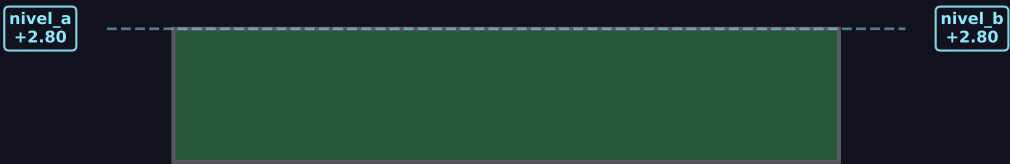


Viga com corte: possui_corte = True
h1 (extremo A) != h2 (extremo B)
Face fica trapezoidal: borda superior diagonal
alturas_face_a e alturas_face_b: listas com alturas variando progressivamente por painel entre h1 e h2

V-10 NIVEL DIFERENCIAL

nivel_a vs nivel_b, ajuste de coordenadas Y

CASO 1: Nivel igual (nivel_a == nivel_b)



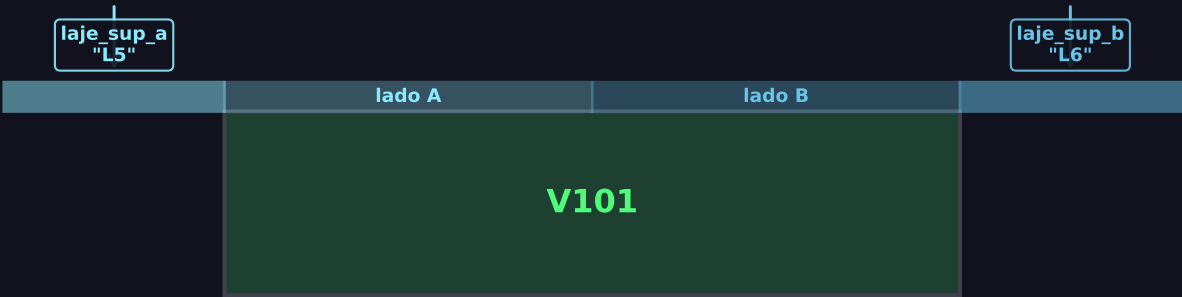
CASO 2: Nivel diferente (nivel_a != nivel_b)



Nivel diferencial: quando nivel a != nivel b
A viga fica inclinada (coordenada Y varia ao longo de L)
Cada painel recebe altura ajustada interpolando entre nivel_a e nivel_b
Os apoios (pilares) ficam em cotas diferentes

V-11 LAJE SUPERIOR A e B

Representacao acima da viga em cada lateral



Laje superior: representada acima da viga, cada lado
laje_sup_a: nome da laje no lado A (esquerdo)
laje_sup_b: nome da laje no lado B (direito)
Se None: nenhuma laje naquele lado
Espessura: espessura_laje do pavimento

V-12 LAJE INFERIOR A e B

seg_a_laje_inf, seg_b_laje_inf abaixo do fundo



Laje inferior: representada abaixo do fundo da viga
laje_inf a: segmento de laje inferior lado A
laje_inf_b: segmento de laje inferior lado B
Nomenclatura campos: seg_a laje_inf, seg_b laje_inf
Usada para vigas invertidas ou vigas de transição

V-13 APOIOS: PILARES INI E FIM

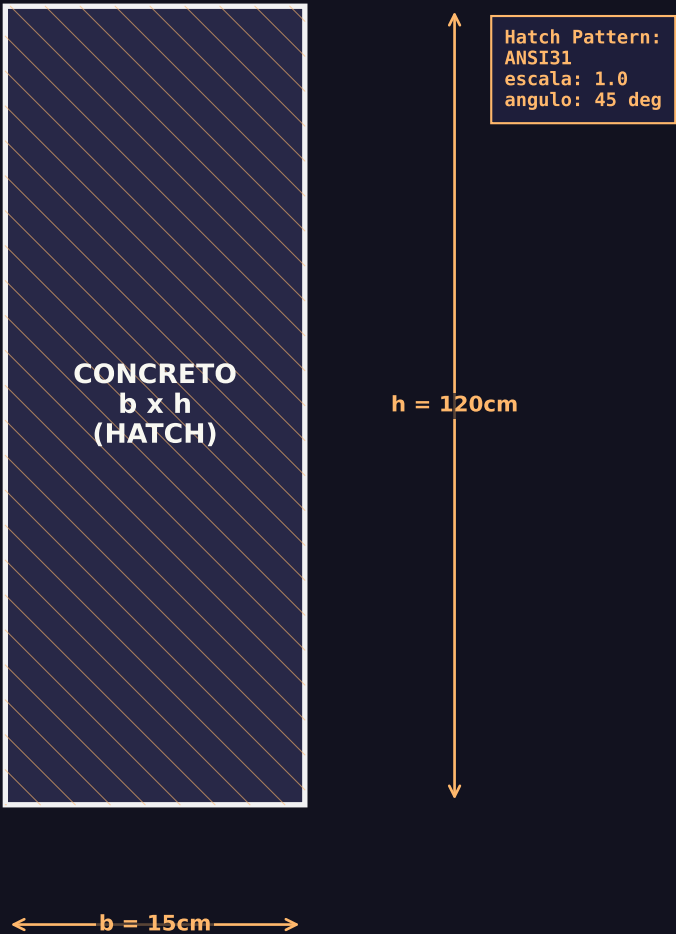
Representacao nos extremos da viga



Apoios: pilares nos extremos da viga
apoio_ini: nome do pilar no inicio (extremo A)
apoio_fim: nome do pilar no fim (extremo B)
Podem ser pilares, paredes, ou outras vigas
Usados para calcular vao livre e posicionar garfos

V-14 HATCH DA SECAO b x h

Preenchimento diagonal da secao de concreto



Hatch: preenchimento diagonal da secao transversal
Aplicado dentro do contorno b x h
Padrao ANSI31 (linhas diagonais a 45 graus)
Indica concreto armado na representacao tecnica
Layer: Contorno

V-15 LAYERS DO DXF

Tabela visual de todos os layers usados pelo robo de vigas

Layer	Cor	Descricao
Lateral		Faces A e B da viga (polylines verticais)
Fundo		Fundo da viga (largura = b)
Sarrafos		Sarrafos horizontais a cada 61cm
Garfos		Garfos nas juntas (rosa)
Texto Secao		Labels: V101_A, V101_B, V101_Fundo
NOMENCLATURA		Titulo: TERREO - V101 b=15 h=120 L=518
Cota Secao		Dimensoes b x h
Paineis		Divisao interna de paineis
Contorno		Contorno externo do concreto

Visualizacao de cores no DXF:

Lateral

Fundo

Sarrafos

Garfos

Texto Se

NOMENCLA

Cota Sec

Paineis

Contorno

V-16 SCRIPT .SCR GERADO

Exemplo de comandos AutoCAD gerados pelo robo

```
; === V101 Face A ===

-LAYER S Lateral C 3 Lateral

; Paine1 1 (244cm)

PLINE

100.00,200.00

344.00,200.00

344.00,320.00

100.00,320.00

C

; Paine1 2 (244cm)

PLINE

344.00,200.00

588.00,200.00

588.00,320.00

344.00,320.00

C

; Paine1 3 (30cm)

PLINE

588.00,200.00

618.00,200.00

618.00,320.00

588.00,320.00

C

; === Sarrafos ===

-LAYER S Sarrafos C 30 Sarrafos

LINE 100.00,261.00 618.00,261.00

; === Garfos ===

-LAYER S Garfos C 6 Garfos

PLINE 99.25,200.00 100.75,200.00 ...

; === Fundo ===

-LAYER S Fundo C 5 Fundo

PLINE 100.00,180.00 618.00,180.00 ...

; === Texto Secao ===

-LAYER S "Texto Secao" C 7 "Texto Secao"

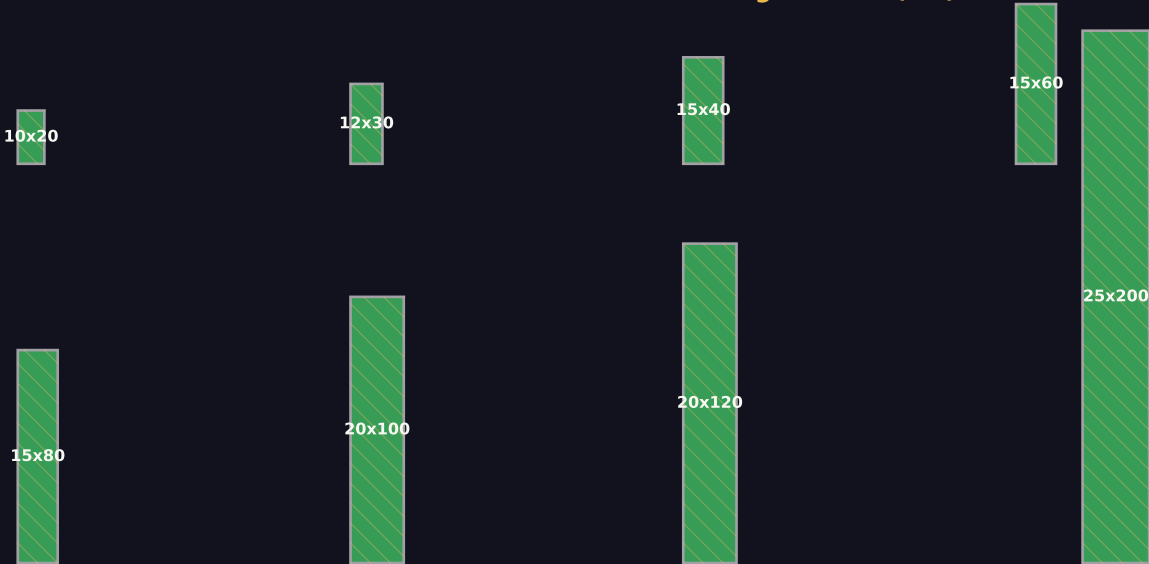
-TEXT J MC 359.00,350.00 3.5 0 V101_A

; === NOMENCLATURA ===
```

V-17 VARIACOES DE b x h

8 exemplos de secões transversais de vigas

Secoes transversais de vigas: b x h (cm)

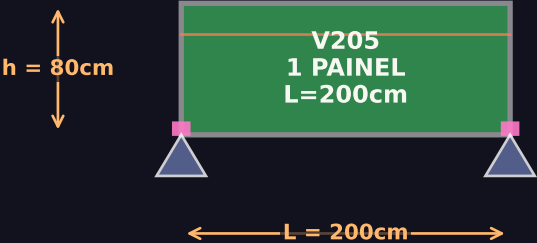


Variacoes tipicas de secão transversal de vigas:
10x20, 12x30, 15x40, 15x60, 15x80, 20x100, 20x120, 25x200
b = base (largura) | h = altura
O robo aceita qualquer combinacao b x h

V-18 VIGA CURTA (L < 244cm)

Apenas 1 painel, sem juntas internas

```
n_paineis = 1
paineis_larguras = [200]
Sem juntas internas
Garfos apenas extremos
Sarrafos a cada 61cm
```

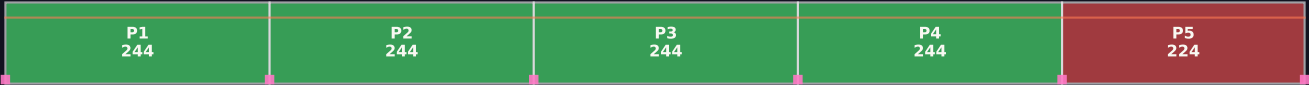


Viga curta: L < 244cm -> apenas 1 painel
ceil(200 / 244) = 1 painel
Sem juntas internas (garfos so nos extremos)
Sarrafos horizontais normalmente posicionados

V-19 VIGA MUITO LONGA (L=1200cm)

5 paineis: [244, 244, 244, 244, 224]

```
n_paineis = ceil(1200/244) = 5
paineis_larguras = [244, 244, 244, 244, 224]
Ultimo painel = 1200 - 4*244 = 224cm
6 garfos (5 juntas + extremos)
```



← L = 1200cm (5 paineis) →

V-20 VIGA COM LAJE EM AMBOS OS LADOS

laje_sup_a + laje_sup_b presentes



Viga com laje em ambos os lados: caso mais comum
laje_sup_a = "L5" (lado esquerdo/Face A)
laje_sup_b = "L6" (lado direito/Face B)
Garfos recebem espessura da laje adjacente
Cada face recebe sarrafos posicionados pela altura da laje

V-21 VIGA SEM LAJE SUPERIOR

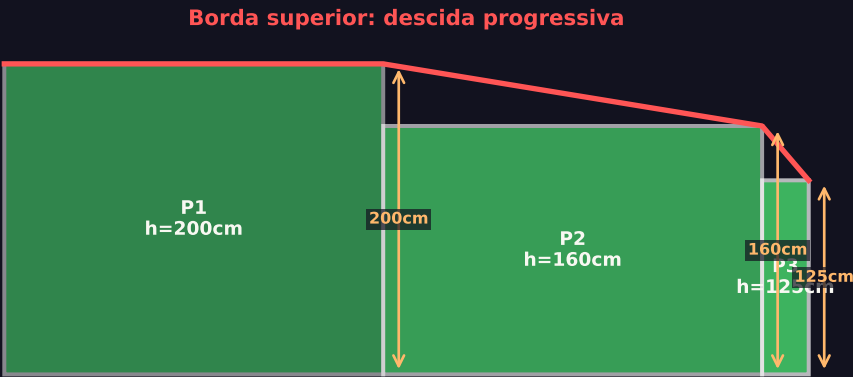
laje_sup_a = None, laje_sup_b = None



Viga sem laje superior: típico de baldrame ou vigas de cintamento
laje_sup_a = None (sem laje lado A)
laje_sup_b = None (sem laje lado B)
Garfos recebem espessura padrão (mínimo)
Sarrafos posicionados normalmente

V-22 ALTURAS_FACE VARIANDO POR PAINEL

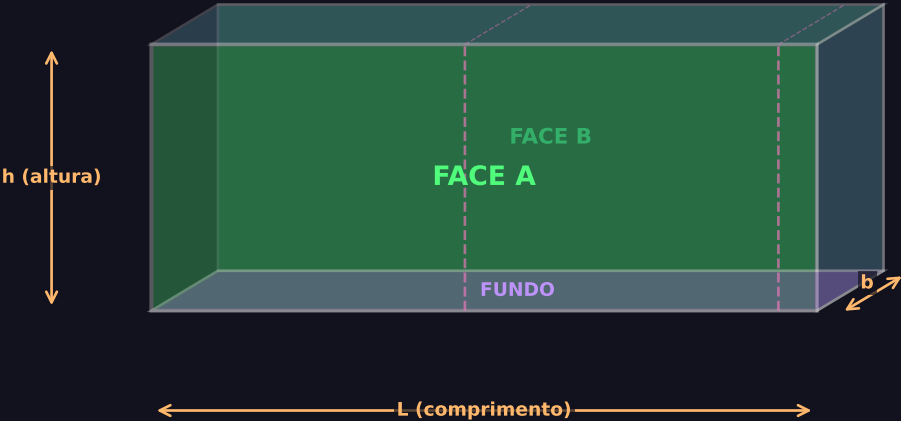
Descida progressiva de altura entre paineis



```
alturas_face_a = [200, 160, 125] (cm por painel)
Quando possui corte=True e h1 != h2:
  -> alturas interpoladas linearmente entre h1 e h2
  -> cada painel recebe sua propria altura
alturas_face_b segue o mesmo padrao (espelho)
```

V-23 VISTA ISOMETRICA 3D SIMPLIFICADA

Face A + Face B + Fundo montados

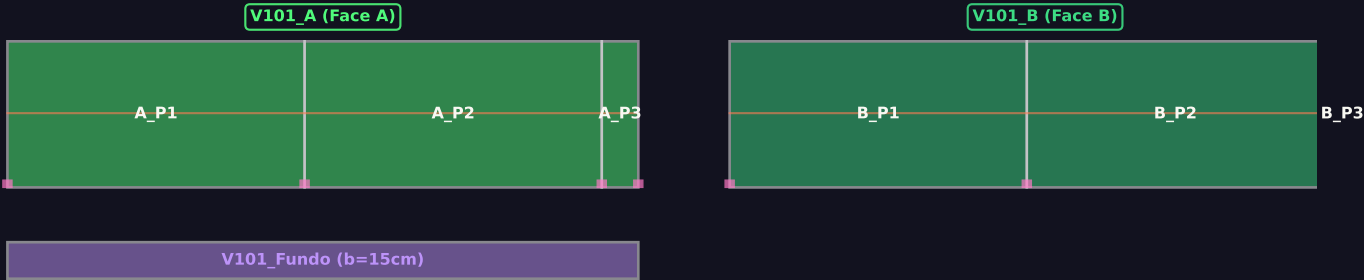


Vista isometrica 3D simplificada
Face A (frente, verde) + Face B (tras, verde claro)
Fundo (base, roxo) + Laje superior (topo, azul)
Juntas de paineis (linhas rosa tracejadas)

V-24 EXEMPLO COMPLETO V101

b=15cm, h=120cm, L=518cm, 3 paineis

TERREO - V101 b=15cm h=120cm L=518cm



b = 15cm | h = 120cm | L = 518cm

n_paineis = 3 | [244, 244, 30] | tipo = Sarrafeado

apoio_ini = P3 | apoio_fim = P7 | possui_corte = False

laje_sup_a = L5 | laje_sup_b = L6

nivel_a = +2.80 | nivel_b = +2.80

V-25 CAMPOS DE DADOS

Tabela completa de todos os campos da ficha de viga

Campo	Tipo	Padrao	Descricao
comprimento / L	float	518	Comprimento total da viga (cm)
b	float	15	Base/largura da viga (cm)
h	float	120	Altura da viga (cm)
h1	float	120	Altura extremo A (se corte)
h2	float	120	Altura extremo B (se corte)
nivel_a	float	+2.80	Nivel no apoio A
nivel_b	float	+2.80	Nivel no apoio B
laje_sup_a	str	"L5"	Laje superior lado A
laje_sup_b	str	"L6"	Laje superior lado B
laje_inf_a	str	None	Laje inferior lado A
laje_inf_b	str	None	Laje inferior lado B
apoio_ini	str	"P3"	Pilar/apoio inicial
apoio_fim	str	"P7"	Pilar/apoio final
possui_corte	bool	False	h1 != h2 (viga inclinada)
comprimento_total_a	float	518	Comprimento face A
comprimento_total_b	float	518	Comprimento face B
alturas_face_a	list	[120,120,120]	Alturas por painel face A
alturas_face_b	list	[120,120,120]	Alturas por painel face B
n_paineis	int	3	ceil(L / 244)
paineis_larguras	list	[244,244,30]	Largura de cada painel
tipo	str	"Sarrafeado"	Modo de construcao

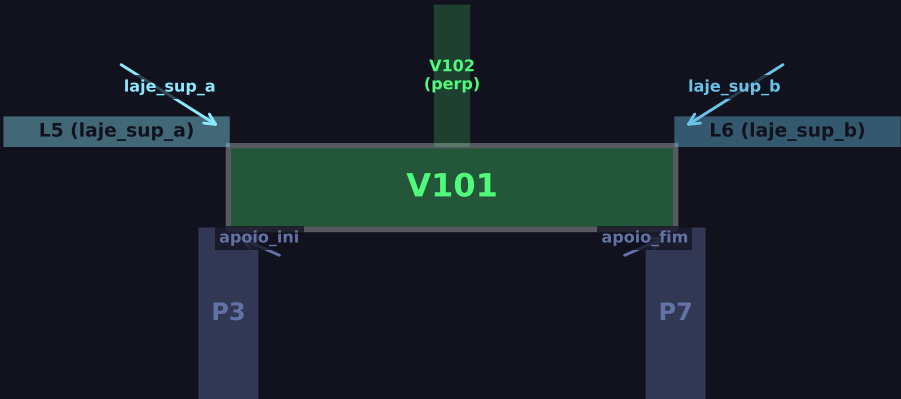
V-26 SEQUENCIA DE DESENHO NO SCR

Ordem em que o robo gera os comandos AutoCAD

1	Configurar Layers	Criar layers: Lateral, Fundo, Sarrafos, Garfos, Texto Secao, NOMENCLATURA, Cota Secao, Paineis, Contorno
2	Desenhar Face A	PLINE para cada painel, polylines verticais, layer Lateral (cor verde)
3	Sarrafos Face A	LINE para sarrafos horizontais a cada 61cm, layer Sarrafos (cor laranja)
4	Garfos Face A	PLINE retangulos nos extremos + juntas, layer Garfos (cor rosa)
5	Texto Secao Face A	-TEXT com "V101_A" centralizado, layer Texto Secao
6	Desenhar Face B	Espelho de Face A, mesmas operacoes no outro lado
7	Sarrafos Face B	Mesmos sarrafos, posicao espelhada
8	Garfos Face B	Mesmos garfos, posicao espelhada
9	Texto Secao Face B	-TEXT com "V101_B"
10	Desenhar Fundo	PLINE retangular largura=b, comprimento=L, layer Fundo (cor roxo)
11	Texto Secao Fundo	-TEXT com "V101_Fundo"
12	Secao Transversal	PLINE b x h + HATCH ANSI31, layer Contorno
13	Cotas da Secao	Dimensoes b x h, layer Cota Secao
14	NOMENCLATURA	-TEXT titulo completo, layer NOMENCLATURA

V-27 RELACAO VIGA-PILAR-LAJE

links_json, adjacencias e dependencias estruturais



```
links_json: adjacencias no JSON de fichas
"apoio_ini": "P3", "apoio_fim": "P7"
"laje_sup_a": "L5", "laje_sup_b": "L6"
"laje_inf_a": null, "laje_inf_b": null
Usado para posicionamento automatico e validacao
Vigas perpendiculares: detectadas via pilar compartilhado
```

V-28 VALIDACAO + METRICAS PIPELINE

Checks de integridade e estatisticas de geracao

VALIDACAO

[OK]	b > 0	Base deve ser positiva
[OK]	h > 0 (ou h1,h2 > 0)	Altura deve ser positiva
[OK]	L > 0	Comprimento deve ser positivo
[OK]	n_paineis == ceil(L/244)	Divisao correta de paineis
[OK]	sum(paineis_larguras)==L	Soma das larguras == L
[OK]	len(alturas_face)==n_p	Uma altura por painel
[OK]	apoio_ini existe	Pilar inicial no JSON
[OK]	apoio_fim existe	Pilar final no JSON
[OK]	nivel_a numerico	Nivel A e numero valido
[OK]	nivel_b numerico	Nivel B e numero valido
[!!]	laje_sup refs validas	Laje pode ser None
[OK]	SCR gerado sem erros	Script completo sem truncamento

METRICAS PIPELINE

Vigas processadas	47
Faces A geradas	47
Faces B geradas	47
Fundos gerados	47
Paineis totais	~148
Sarrafos desenhados	~580
Garfos desenhados	~296
Linhas SCR (media)	~85 por viga
Tempo medio/viga	<0.3s
Score validacao	100% (47/47)

PROXIMOS PASSOS

- > Otimizar sarrafos com join_sarrafos=True em producao
 - > Validar vigas com corte (h1!=h2) em lotes maiores
 - > Integrar secao transversal com blocos PED
 - > Adicionar armadura na secao (futuro)
- Pagina 30/30 | V-28 | Validacao + metricas pipeline -- checks e estatisticas